

Compacidad

Definición 1 (Compacidad). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico, $K \subset X$ es compacto

$$\iff \forall \mathcal{A} \subset \mathcal{T} : \mathcal{A} \text{ cubrimiento de } K : \exists \mathcal{B} \subset \mathcal{A} \text{ subcubrimiento finito de } K.$$

Referenciado en

- Acotación uniforme sobre compactos
- Aplicación propia
- Convergencia localmente uniforme de funciones
- Toda función holomorfa no idénticamente nula tiene un número finito de ceros en un compacto
- Cor inmersión inyectiva $\implies$ embebimiento
- Fn continua soporte compacto
- Función integrable localmente
- Función localmente Lipschitz
- Función localmente Lipschitz en la segunda variable uniforme en la primera
- Fn suave soporte compacto
- Lem aprox indicatriz compacto abierto continua
- Lem convergencia uniforme compactos $\implies$ convergencia sucesión
- Un conjunto cerrado es compacto si y sólo si es precompacto
- Obs comparación métricas pseudohiperbólica euclídea
- Precompacidad
- Teorema de Banach-Alaoglu
- Teo bola cerrada compacta $\implies$ dim finita
- Un espacio es reflexivo si y sólo si la bola unidad cerrada es débilmente compacta
- Teorema de Heine-Borel
- Teorema de separación estricta de convexos con uno cerrado y otro compacto